

ACR36131

CNS 15030化学品分类和标签

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	1,1-二(叔丁基过氧化)环己烷(50%矿物油溶液) 1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil
目錄號: 同義名稱 分子式	361310000; 361310100; 361312500 Trigonox®4 22 C14H28O4
供應者	EU entity/business name Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium UK entity/business name Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品. 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態 液體	外觀(物質狀態、顏色等) 透明的	氣味 輕微
應急綜述 遇熱可能起火. 如果吞食並進入呼吸道可能致命. 可能對水生生物產生長期持續的有害影響.		

物質或混合物之危害分類

有機過氧化物	D型
吸入毒性	級別 1
慢性水生毒性	級別4

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

H242 - 加熱可能導致起火
H304 - 如果吞食並進入呼吸道可能致命
H413 - 可能對水生生物造成長期持續有害影響

危害防範措施

預防

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙
P220 - 避開遠離服裝和其他可燃材料
P234 - 只能在原容器中存放
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P301 + P310 - 若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或就醫
P331 - 不要催吐

儲存

P410 - 避免日曬
P411 + P235 - 儲存溫度不得超過 25 ° C/ 77 ° F。保持陰涼
P420 - 遠離其他物料存放

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

遇熱可能起火。

健康危害

吞食有吸入性危害 - 可進入肺部並造成損傷。

環境危害

可能對水生生物產生長期持續的有害影響。 由於其揮發性，可能在環境中遷移。 該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
白油 (液体石蜡)	8042-47-5	50
1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷	3006-86-8	50

四、急救措施

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。就醫治療。

吸入

離開暴露區域，並躺下。移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。就醫治療。嚴重損害肺部的風險(經由吸入)。

食入

不得誘導嘔吐。用水清潔口腔。就醫治療。立即呼叫醫師或毒物控制中心。如果受害者自然嘔吐，將其身體前傾。

最重要症狀及危害效應

無可用資訊。

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師的備註

對症治療。

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil**五、滅火措施****適用滅火劑**

水噴霧, 二氧化碳, 化學乾粉, Chemical foam.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

滅火時可能遭遇之特殊危害

Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire. 可能點燃可燃物(木材、紙張、油類、衣物等).

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

確保足夠的通風.

環境注意事項

更多的生態學資訊請參見第十二節. 避免排放至環境中. 收集溢漏.

防止擴散和清除的方法

存放於適當的密閉容器中進行處置. 以惰性吸收物質吸收. 清掃並鏟到合適的容器中進行處置.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法**處置**

避免接觸皮膚和眼睛. 不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧. 切勿受到碾磨/衝擊/磨擦. 避開遠離服裝和其他可燃材料.

儲存

切勿接近可燃性材料存放. 保持冷藏. 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處.

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施**控制參數****監測方法**

BS EN 14042:2003 標識符: 工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制**工程措施**

使用防爆的電器/通風/照明/設備。 . 確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 確保足夠的通風, 尤其是在密閉區域中. 只要有可能, 工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统, 都应被采用来控制危险材料源。 .

個人防護設備

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

眼睛防護	護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)
手部防護	防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見 (最低要求)
天然橡膠 丁腈橡膠 氯丁橡膠 PVC	見製造商的建議	-	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
推薦的過濾器類型： 有機氣體和蒸氣過濾盒 A型 棕色 符合EN14387標準

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。
建議半面罩:- 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

環境暴露控制 無可用資訊。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)	透明的	
物質狀態	液體	
氣味	輕微	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	無可用資料	
熔點/熔點範圍	無可用資料	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	52 - 54 ° C / 125.6 - 129.2 ° F	@ 0.1 mmHg
閃火點 (開背或閉杯)	無可用資料	方法 - 無可用資料
蒸發率	無可用資料	
易燃性(固體，氣體)	不適用	液體
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	無可用資料	
蒸氣密度	無可用資料	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	0.95	
堆積密度	不適用	液體
水溶性	無可用資料	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資料	
分配係數(正辛醇／水)		
組分	Log Pow	
白油 (液体石蜡)	6	
1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷	7.2	
自燃溫度	350 ° C / 662 ° F	
分解溫度	無可用資料	
黏度	無可用資料	

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

爆炸性
氧化性質

無可用資訊
氧化劑

分子式
分子量

C14H28O4
260.37

十、安定性及反應性

安定性

氧化劑：與可燃/有機物質接觸時可能會導致火災。

危害反應
可能之危害反應

無可用資訊。
無可用資訊。

應避免之狀況

遠離明火，熱表面和火源。不相容產品。可燃物質。過熱。

應避免之材料

酸類。堿。金屬。還原劑。強還原劑。可燃物質。

危害分解物

一氧化碳 (CO)。二氧化碳。丙酮。

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；
組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
白油 (液体石蜡)	>5000 mg/kg (Rat)	>3000 mg/kg (Rabbit)	
1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷	>5000 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rat)	

(b) 皮膚腐蝕/刺激；

無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部；

無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統
皮膚

無可用資料
無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性；

無可用資料

(f) 致癌性；

無可用資料
本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性；

無可用資料

(h) STOT - 單次暴露；

無可用資料

(i) STOT - 重複暴露；

無可用資料

標的器官

無可用資訊。

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

(i) 吸入危險；	級別 1
其他不良效應	· · · e?E2' · · u,cI\$ 1 · · t2IcM3Q?§ !C
症狀 /影響，嚴重并被延遲	無可用資訊

十二、生態資料

生態毒性的影響 切勿倒入排水溝。 .

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
白油 (液体石蜡)	LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)			
1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷	LC50: > 0.64 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio)			

持久性及降解性 無可用資訊
持久性 不太可能有持久性，基於現有的信息。 .

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
白油 (液体石蜡)	6	無可用資料
1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷	7.2	無可用資料

土壤中之流動性 該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。由於其揮發性，可能在環境中遷移在空氣中會快速分散

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。 . 空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿沖刷至下水道。遵守當地法規時，可填埋或焚燒。

十四、運送資料**道路和鐵路運輸**

聯合國編號 UN3105
聯合國運輸名稱 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
運輸危害分類 5.2

IMDG/IIMO

聯合國編號 UN3105

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

聯合國運輸名稱 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
運輸危害分類 5.2

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN3105
聯合國運輸名稱 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
運輸危害分類 5.2

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
白油 (液体石蜡)	-	-	X	X	232-455-8	X	X	X	X	X	X	KE-35412
1,1-双-(过氧化叔丁基) 环己烷	X	X	X	X	221-111-2	X	X	X	X	X	X	2004-3-2858

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

修訂日期 07-Apr-2024

修訂摘要 不適用。

培訓建議

化學品風險意識培訓, 包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用, 包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施, 包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

NOEC - 無明顯效應濃度
PBT - 持久性，生物累積性，毒性

POW - 分配係數 辛醇:水
vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》
OECD - 經濟合作與發展組織
BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則
MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》
ATE - 急性毒性評估
VOC -(揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

基於測試數據

健康危害

計算方法

環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束